4. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A.) Táblázatos feladat

OXIDOK VIZSGÁLATA

A táblázat sorszámozott celláiba olvashatóan írja be a helyes válaszokat!

Az oxid…	Képlete	Fizikai és kémiai tulajdonságai, gyakorlati jelentősége
neve: **magnézium-oxid**	Összegképlete: **1.**	Rácstípusa: **2.** Színe: **3.** Reakciója sósavval:(Reakcióegyenlet felírásával válaszoljon!) **4.**
egyik módosulatának köznapi neve: **kvarc**	Összegképlete: **5.**	Tetszőleges példa gyakorlati alkalmazására: **6.** Rácstípusa: **7.**
neve: **8.**	Molekulájának szerkezeti képlete: **9.**	Szobahőmérsékleten gáz-halmazállapotú, színtelen, szagtalan, erősen mérgező gáz, melynek sűrűsége azonos hőmérsékleten és nyomáson a nitrogéngázéval közelítőleg egyenlő. Redukáló hatása a vasgyártás során: (Reakcióegyenlet felírásával válaszoljon!) **10.**
neve: **kén-trioxid**	Molekulájának szerkezeti képlete: **11.**	Reakciója vízzel: (Reakcióegyenlet felírásával válaszoljon!) **12.**

B) Számítási feladat

A difoszfor-pentoxid (P_2O_5) fehér színű szilárd anyag, erősen higroszkópos. Vízzel reagálva foszforsav keletkezik.
Bizonyos tömegű difoszfor-pentoxidból kiindulva 125 cm^3 térfogatú, 1,12 g/cm^3 sűrűségű, 21,0 tömegszázalékos foszforsav-oldat készült.

a) Írja fel a difoszfor-pentoxid vízzel való reakciójának rendezett egyenletét!

b) Számítsa ki az oldatban lévő foszforsav tömegét!

c) Számítsa ki, mekkora tömegű difoszfor-pentaoxidot használtak fel az oldat elkészítéséhez!

d) Legfeljebb mekkora térfogatú, 0,200 mol/dm^3 koncentrációjú oldat készíthető a kiindulási (125 cm^3, 21,0 tömegszázalékos) oldatból vízzel való hígítással?

A 21,0 tömegszázalékos oldatból kimérünk 25,0 cm^3-t, majd nátrium-hidroxiddal teljesen (trinátrium-foszfát keletkezéséig) közömbösítjük.

e) Írja fel a közömbösítési reakció rendezett egyenletét!

f) Számítsa ki, mekkora tömegű nátrium-hidroxidra volt szükség a közömbösítéshez!

13 pont	